Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ	☐	FRO	x	LYO	☐	TINS	☐	SD ☐
Spezies	-							
DGCC-Nr.	-							
Allergenstatus	NOAL	x	DAIRY	☐	SOY	☐	GLUTEN	☐
Kosherstatus	kosher							

Allgemeine Informationen

Übersicht

BESONDERE BEDINGUNGEN		
IMPFER 1		
IMPFER 2		**keine Impferzüchtung**
IMPFER 3		
HAUPTIMPFER		
FERMENTATION		
FERMENTATION DVI		
SCHUTZKOLLOID	SKP	
KONZENTRIERUNG	100 %	Theoretische Ausbeute
	-	Konzentrierungsfaktor
PELLETIERUNG	1,5 mm	Tropfgerät
GEFRIERTROCKNUNG	-	

	SAP NUMMERN	PRODUCT LIFE
DVI SEED	-	-
INOCULUM	-	-
LIQ	1239814	-
FRO	1239813	C5919
LYO	-	-
LYO Ground	-	-
TINS	-	-
SD	-	-

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Impferzüchtung

IMPFERMEDIUM

NAME: -

SAP-NR.: -

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

BEMERKUNGEN

keine Impferzüchtung

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Art	Temperatur	Zeit
Glas		
Metallfermenter		
Biostat		
Infors		
Fermenter		
UHT		

Impferzüchtung

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN

Impferstufe	Medium	Impfmenge	Tempe-ratur	pH-Wert Züchtungsende	Zeit
Impfer 1					
Impfer 2					
Impfer 3					
Hauptimpfer					

BEMERKUNGEN

LAGERUNG NACH KÜHLUNGSENDE

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

HAUPTFERMENTATIONSMEDIUM

NAME: Media Na-Formiat 50% NOMI

SAP-NR.: 1239811

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	500,00	L	Tap water	019999
2	500,00	kg	Sodiumformiate	015009
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

BEMERKUNGEN

Sicherheitshinweise:
Beim Arbeiten mit Na-Formiat Staubbildung vermeiden und Staub bzw. Pulver nicht einatmen.
Mundschutz tragen!
Na-Formiat sollte nicht mit der Haut und den Augen in Berührung kommen.
Handschuhe und Schutzbrille tragen!

Herstellung Medium:
Wasser in den Hofbehälter bzw. 800L -Tank füllen und auf 65 ± 2 °C erwärmen.
Unter ständigem Rühren Na-Formiat zugeben und vollständig lösen.
Sterilisation bei 138 °C / 25 s (UHT) oder 121 °C / 30 min (Insitu).
Danach Herunterkühlen auf 18 - 20 °C.

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit

BEMERKUNGEN

REFRAKTOMETERWERTE [° Brix]

Vor Sterilisation	Nach Sterilisation	Vor Beimpfen	Bemerkungen
> 34	45 - 48		

Vor Sterilisation muss die Trockenmasse mit dem Refraktometer bestimmt werden (>34).

Nach der Sterilisation erfolgt die Trockenmassebestimmung mittels Halogen- bzw. CEM-Trockner (WICHTIG bei CEM: Nur Formiat Methode verwenden!)

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauf-temperatur	Rührwerks-geschwindigkeit
Direktdampf-sterilisation	121 °C	60 min	≤ 60 °C	-
Insitu	121 °C	30 min	-	AA-Ferm-003-A001*
UHT	138 °C	25 s	≤ 30 °C	AA-Ferm-003-A001*

BEMERKUNGEN

* hohe Drehzahl

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

SICHERHEITSDATENBLATT 1/2

International Chemical Safety Cards

NATRIUMFORMIAT ICSC: 1165

NATRIUMFORMIAT
Ameisensäure Natrium-Salz
Salachlor
HCOONa
Molekulargewicht: 68.0

CAS-Nr. : 141-53-7
RTECS-Nr. : LR0350000
EINECS-Nr.: 205-488-0

ART DER GEFAHR / EXPOSITION	AKUTE GEFAHREN SYMPTOME	SCHUTZMASSNAHMEN	FEUERBEKÄMPFUNG ERSTE HILFE
FEUER	Nicht brennbar.		Bei Feuer in der Umgebung sind alle Löschmittel erlaubt.
EXPLOSION			
EXPOSITION		Staubausbreitung vermeiden!	
• INHALATION	Husten. Kurzatmigkeit.	Belüftung (NICHT bei Pulver).	Frischluft. Ruhe.
• HAUT		Schutzhandschuhe.	Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut mit viel Wasser spülen oder duschen.
• AUGEN	Rötung. Schmerzen.	Schutzbrille.	Augen einige Minuten mit viel Wasser spülen (vorher möglichst Kontaktlinsen entfernen). Verletzten zum Arzt bringen.
• VERSCHLUCKEN	Bauchschmerzen. Erbrechen.	Während der Arbeit NICHT essen, trinken oder rauchen.	Mund ausspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

LECKAGE	LAGERUNG	VERPACKUNG, KENNZEICHNUNG
Staubaufwirbeln vermeiden. Verschüttetes Material anfeuchten und in Behältern sammeln. Reste mit viel Wasser wegspülen.	Lagerung getrennt von starken Säuren. Kühl. Trocken.	

WICHTIGE INFORMATION AUF DER RÜCKSEITE BEACHTEN

ICSC: 1165

Erarbeitet in Zusammenarbeit zwischen IPCS/WHO und der EU © CEC, IPCS, 1997 Deutsche Überarbeitung und Übersetzung durch das BGVV, Berlin, 1998

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

SICHERHEITSDATENBLATT 2/2

International Chemical Safety Cards

NATRIUMFORMIAT

ICSC: 1165

W I C H T I G E D A T E N	**ERSCHEINUNGSFORM:** WEISSES GRANULAT ODER DURCHSCHEINENDES KRISTALLINES PULVER **PHYSIKALISCHE RISIKEN:** **CHEMISCHE RISIKEN:** Zersetzung beim Erhitzen über 250 °C und bei Kontakt mit Säuren unter Bildung von giftigen, brennbaren, korrosiven Dämpfen (Ameisensäure, Wasserstoff). **ARBEITSPLATZGRENZWERTE:** TLV nicht festgelegt (ACGIH 1993/94) MAK-Wert nicht festgelegt (1997)	**AUFNAHMEWEGE:** Die Substanz kann in den Körper aufgenommen werden durch Inhalation des Aerosols und durch Verschlucken. **ALLGEMEINE INHALATIONSGEFAHREN:** Verdampfung bei 20°C unbedeutend, eine schädliche Partikelkonzentration in der Luft kann jedoch schnell erreicht werden, vor allem beim Versprühen oder Dispergieren. **WIRKUNGEN BEI KURZZEITEXPOSITION:** Die Substanz reizt die Augen und die Atemwege. Möglich sind Effekte auf die Nieren. Bildung von blutigem Urin. **WIRKUNGEN NACH WIEDERHOLTER ODER LANGZEITEXPOSITION:**
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Schmelzpunkt (Zersetzung) : 253 - 261 °C Relative Dichte (Wasser = 1) : 1.9	Löslichkeit in Wasser bei 20 °C: 81 g/100 ml
UMWELT-GEFAHREN	Schwach wassergefährdend (WGK 1).	

ANMERKUNGEN

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

ICSC: 1165 NATRIUMFORMIAT

© CEC, IPCS, 1997

WICHTIGER HINWEIS:	Für den Gebrauch dieser Sicherheitsinformationen wird seitens CEC, IPCS bzw. von ihnen beauftragten Personen keine Verantwortung übernommen. Die Karte gibt die gemeinsam getragenen Ansichten des IPCS Peer Review Committee wieder und muß nicht immer die einschlägigen nationalen Regelungen im Einzelnen darstellen. Die Benutzer sollten daher die gültigen Bestimmungen des jeweiligen Landes beachten.

Konzentrierung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

KONZENTRIERUNGSBEDINGUNGEN

SCHWIERIG ZU KONZENTRIEREN Ja ☐ Nein ☒

FERMENT pH-WERT (SOLL): **EINSTELLEN MIT**

Zentrifuge	Zulauf [l/h]	Düsengröße	Konzentratdruck	Permeatdruck
Alfa		mm		
CFD		mm		
CFE		mm		
Bemerkungen:	keine Konzentrierung			

		Bemerkungen
Konzentrierungsfaktor		
Ausbeute		
Temperatur Ferment		
Temperatur Konzentrat		
Konzentrat pH-Wert (soll)		
pH-Einstellung mit		
OD-Wert Permeat 660 nm		
Haltezeiten Konzentrat		
TM Konzentrat		

BEMERKUNGEN

keine Konzentrierung

Schutzkolloid

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [ ] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

NAME: -

SAP-NR.: -

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Nr.
1	-	-	-	-
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

TROCKENMASSE SCHUKO

BEMERKUNGEN

keine Verwendung von Schutzkolloiden

HERSTELLUNG

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Schutzkolloid

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauftemperatur
Insitu			
UHT			

SCHUTZKOLLOID KANN VORGELEGT WERDEN

Ja ☐ Nein ☐

VERHÄLTNIS SCHUTZKOLLOID - KONZENTRAT

BEMERKUNGEN

TROCKENMASSE SCHUKO + KONZENTRAT

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Pelletierung

PH-WERTE

Vor Pelletieren	Einstellen mit

BEMERKUNGEN

TEMPERATUR VOR PELLETIERUNG	18 - 20 °C
DURCHMESSER TROPFGERÄT	1,5 mm
RICHTWERT REGELNIVEAU	- 170 °C bis - 180 °C
RICHTWERT PUMPENDREHZAHL	800 - 850 U / min
ABLÜFTER	1200 - 1500 U/min

BEMERKUNGEN

Die Pelletierung vorrangig auf der Anlage C3 vornehmen!

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Gefriertrocknung

TROCKNUNGSBEDINGUNGEN

		Bemerkungen
Füllhöhe		keine Gefriertrocknung
Rezept-Nummer		
Einfriertemperatur		
Kondensatortemperatur		
Druck		
DK Aufheizen (Start Temp.Stellf.)		
Endtemperatur		

TROCKNUNGSPROFIL

PARAMETER

n/a

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☐ TINS ☐ SD ☐
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Gefriertrocknung

RAMPEN

n/a

BEMERKUNGEN

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am
7034	5	Na-Formiat 50% NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [ ] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	-
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Änderungshistorie

1	Datum: 27.07.2018	Name: SBA
	neue Ausgabe aufgrund von SharePoint-Umstellung	
2	Datum: 08.04.2020	Name: JACW
	Bemerkung eingefügt, dass die Trockenmassebestimmung immer mit dem Refraktometer erfolgen muss.	
3	Datum: 22.09.2020	Name: GUN
	Temperatur beim Pelletieren und vor Bereitstellen auf 18-20°C geändert. Zusatz eingefügt, dass vorrangig auf C3 pelletiert werden soll.	
4	Datum: 04.08.2021	Name: GUN
	TM-Wert nach Sterilisation eingefügt; Nutzung des CEM-Trockners nach Steri mit entsprechender Methode eingefügt; Name und Medien durch Zusatz Nomi ergänzt.	
5	Datum: 01.03.2024	Name: GUN
	Erhitzungstemperatur UHT von 145°C auf 138°C gesenkt.	
6	Datum:	Name:
7	Datum:	Name:
8	Datum:	Name:
9	Datum:	Name: